



Guía de Estudio 1

Empezando a trabajar con ángulos

Concepto, clasificación, sistemas de medición y ángulos en el plano cartesiano

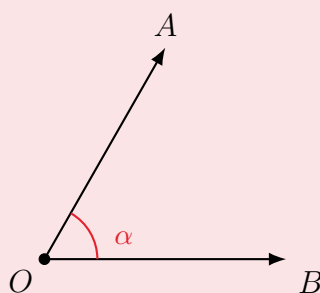
Presentación: ¡Hola! Los ángulos están en todas partes: en las manecillas del reloj, en las esquinas de tu cuaderno, en las rampas y hasta en el lanzamiento de una pelota. En esta guía vamos a convertirnos en *cazadores de ángulos*: aprenderemos a reconocerlos, clasificarlos, medirlos en grados y en radianes, y a ubicarlos en el plano cartesiano. Cada sección tiene una explicación sencilla, ejemplos resueltos paso a paso y ejercicios que van de lo más fácil a verdaderos retos. ¡Tú puedes!

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Concepto, clasificación y relaciones entre ángulos

1.1. ¿Qué es un ángulo?

Ángulo: es la abertura formada por dos **semirrectas** (los **lados**) que comparten un punto común llamado **vértice**.



El ángulo de la figura se denota $\angle AOB$ (el vértice va en el medio) o simplemente α .

Medida: los ángulos se miden en **grados** ($^\circ$). Un giro completo mide 360° ; un ángulo recto mide 90° .



Clasificación según su medida:

- **Agudo:** mide menos de 90° (ej. 35°).
- **Recto:** mide exactamente 90° .
- **Obtuso:** mide más de 90° y menos de 180° (ej. 120°).
- **Llano:** mide exactamente 180° (forma una línea recta).
- **Completo:** mide exactamente 360° (un giro completo).

Clasificación según su posición:

- **Adyacentes:** comparten el vértice y un lado (ej. $\angle AOB$ y $\angle BOC$ con lado común OB).
- **Opuestos por el vértice:** los lados de uno son prolongación de los lados del otro. *Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.*

Ángulos complementarios y suplementarios:

- **Complementarios:** dos ángulos cuyas medidas suman 90° .

$$\text{complemento de } \alpha = 90^\circ - \alpha$$

- **Suplementarios:** dos ángulos cuyas medidas suman 180° .

$$\text{suplemento de } \alpha = 180^\circ - \alpha$$

Errores clásicos:

- Confundir *complementario* (suma 90°) con *suplementario* (suma 180°). Truco: el *complemento* completa un ángulo *recto*; el *suplemento* completa un ángulo *llano*.
- Pensar que dos ángulos adyacentes siempre suman 180° : solo es cierto si están sobre una misma recta.
- Olvidar que los ángulos opuestos por el vértice son *iguales* y los adyacentes sobre una recta son *suplementarios*.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica cada ángulo según su medida: a) 35° b) 90° c) 145° d) 180° .

Solución:

- a) 35° : agudo (menos de 90°).
- b) 90° : recto.
- c) 145° : obtuso (entre 90° y 180°).
- d) 180° : llano.

Ejemplo R2. Calcula el complemento y el suplemento de 42° .

Solución:

- Complemento: $90^\circ - 42^\circ = 48^\circ$.
- Suplemento: $180^\circ - 42^\circ = 138^\circ$.

Comprobación: $42^\circ + 48^\circ = 90^\circ$ y $42^\circ + 138^\circ = 180^\circ$. ✓

Ejemplo R3. Dos rectas se cortan formando los ángulos opuestos por el vértice $\alpha = (3x - 10)^\circ$ y $\beta = (2x + 15)^\circ$. Halla el valor de x y la medida de cada ángulo.

Solución: como son opuestos por el vértice, son iguales:

$$3x - 10 = 2x + 15 \Rightarrow 3x - 2x = 15 + 10 \Rightarrow x = 25.$$

Sustituimos: $\alpha = 3(25) - 10 = 75 - 10 = 65^\circ$ y $\beta = 2(25) + 15 = 65^\circ$. ✓

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Clasifica según su medida: a) 15° b) 90° c) 120° d) 180° e) 360°
2. ★ Clasifica según su posición: dos ángulos que comparten el vértice y un lado se llaman _____; dos ángulos cuyos lados son prolongación del otro se llaman _____.
3. ★ Calcula el complemento de: a) 30° b) 58° c) 12°
4. ★ Calcula el suplemento de: a) 70° b) 95° c) 15°
5. ★ ¿Qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 3:00? ¿Y a las 6:00?
6. ★★ Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble del otro. ¿Cuánto mide cada uno?
7. ★★ El suplemento de un ángulo es 4 veces su medida. Halla el ángulo.
8. ★★ Dos ángulos opuestos por el vértice miden $(2x + 10)^\circ$ y $(3x - 20)^\circ$. Halla x y la medida de cada ángulo.

9. ★★ Dos ángulos adyacentes sobre una misma recta miden $(x + 15)^\circ$ y $(2x - 30)^\circ$. Halla x y cada ángulo.
10. ★★★ Una transversal corta a dos rectas paralelas. Uno de los ángulos correspondientes mide 55° . ¿Cuánto miden sus alternos internos y los adyacentes a él sobre la misma recta?
11. ★★★ Un carpintero necesita cortar una tabla con dos cortes que formen ángulos complementarios, de modo que uno mida 10° más que el otro. ¿Cuáles son las medidas de los dos cortes?

2. Sistemas de medición angular

2.1. El sistema sexagesimal

En el **sistema sexagesimal** el grado se divide en 60 partes iguales:

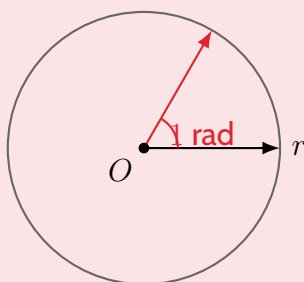
$$1^\circ = 60' \quad (\text{minutos}) \quad 1' = 60'' \quad (\text{segundos})$$

Por ejemplo, $35^\circ 24' 18''$ se lee: 35 grados, 24 minutos y 18 segundos.

Convertir de grados a minutos (o de minutos a segundos): se multiplica por 60. **Convertir de minutos a grados (o de segundos a minutos):** se divide entre 60. **Pasar de una forma compleja a una simple:** $35^\circ 30' = 35^\circ + \frac{30'}{60} = 35,5^\circ$.

2.2. El radián

En el **sistema circular** los ángulos se miden en **radianes** (rad). Un radián es el ángulo central que abarca un arco de longitud igual al radio de la circunferencia.



Equivalencias fundamentales:

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Convertir de grados a radianes: se multiplica por $\frac{\pi}{180^\circ}$.

$$45^\circ = 45^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{45\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

Convertir de radianes a grados: se multiplica por $\frac{180^\circ}{\pi}$.

$$\frac{2\pi}{3} \text{ rad} = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 120^\circ$$

Errores clásicos:

- Confundir π radianes (180°) con 2π radianes (360°).
- Olvidar simplificar la fracción al convertir (ej. $\frac{45\pi}{180}$ se simplifica a $\frac{\pi}{4}$).
- Sumar grados, minutos y segundos sin agrupar: en $35^\circ 24' + 18^\circ 45'$, los minutos suman $69' = 1^\circ 9'$, así que el resultado es $53^\circ + 1^\circ 9' = 54^\circ 9'$.

2.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Expresa en minutos: a) 4° b) $2^\circ 15'$.

Solución:

- a) $4^\circ = 4 \cdot 60' = 240'$.
- b) $2^\circ 15' = 2 \cdot 60' + 15' = 120' + 15' = 135'$.

Ejemplo R2. Suma: $35^\circ 24' + 18^\circ 45'$.

Solución: sumamos por separado:

$$35^\circ 24' + 18^\circ 45' = (35 + 18)^\circ + (24 + 45)' = 53^\circ 69'.$$

Como $69' = 1^\circ 9'$, agrupamos: $53^\circ 69' = 54^\circ 9'$.

Ejemplo R3. Convierte a radianes: a) 60° b) 150° .

Solución:

- a) $60^\circ = 60^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ rad.}$
- b) $150^\circ = 150^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad.}$

Ejemplo R4. Convierte a grados: a) $\frac{\pi}{4}$ rad b) $\frac{5\pi}{3}$ rad.

Solución:

- a) $\frac{\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ}{4} = 45^\circ.$
- b) $\frac{5\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{5 \cdot 180^\circ}{3} = 300^\circ.$

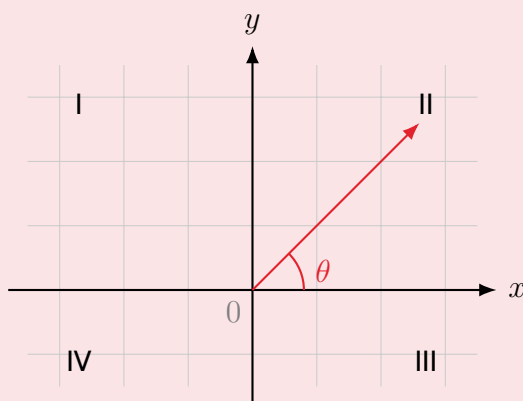
2.4. Ejercicios propuestos

12. ★ Expresa en minutos: a) 3° b) 8° c) $1^\circ 30'$
13. ★ Expresa en grados: a) $120'$ b) $240'$ c) $45'$
14. ★ Convierte a radianes: a) 180° b) 90° c) 360°
15. ★ Convierte a grados: a) $\frac{\pi}{2}$ b) π c) $\frac{3\pi}{2}$
16. ★★ Suma: $35^\circ 24' + 18^\circ 45'$ (verifica el ejemplo R2) y resta: $90^\circ - 43^\circ 27'$.
17. ★★ Convierte a radianes: a) 45° b) 210° y a grados: c) $\frac{5\pi}{6}$.
18. ★★ Expresa $30^\circ 15'$ en grados con decimales.
19. ★★ Un ángulo mide $\frac{\pi}{5}$ rad. ¿Cuántos grados son?
20. ★★★ Convierte 240° a radianes y 300° a radianes. ¿Qué observas con los denominadores?
21. ★★★ La rueda de una bicicleta gira 3 vueltas completas. ¿Cuántos grados giró? ¿Y cuántos radianes? (Una vuelta son 360° .)
22. ★★★ Un ángulo mide 72° . ¿Cuánto mide en radianes? Expresa la fracción simplificada y verifica que $\frac{2\pi}{5}$ rad sea equivalente.

3. Ángulos en el plano cartesiano

3.1. Ángulo en posición normal

Un ángulo está en **posición normal** cuando su vértice está en el **origen** del plano cartesiano y su lado inicial coincide con el **eje X positivo**.



- Si gira en **sentido antihorario** (contrario a las agujas del reloj), el ángulo es **positivo**.
- Si gira en **sentido horario**, el ángulo es **negativo**.

Ángulos coterminales: dos ángulos son **coterminales** cuando comparten el mismo lado terminal. Se obtienen sumando o restando 360° (o 2π rad):

$$\theta \pm 360^\circ, \quad \theta \pm 720^\circ, \dots$$

Por ejemplo, 45° y 405° son coterminales, y también lo es -315° .

Determinar el cuadrante de un ángulo:

1. Si el ángulo es mayor que 360° o menor que 0° , busca un ángulo coterminal sumando o restando 360° las veces necesarias.
2. Con el ángulo resultante entre 0° y 360° , ubícalo según el cuadrante:
 - $0^\circ < \theta < 90^\circ$: cuadrante I.
 - $90^\circ < \theta < 180^\circ$: cuadrante II.
 - $180^\circ < \theta < 270^\circ$: cuadrante III.
 - $270^\circ < \theta < 360^\circ$: cuadrante IV.

Errores clásicos:

- Confundir los cuadrantes: el cuadrante I es *arriba a la derecha* y se avanza en sentido antihorario (I, II, III, IV).
- Olvidar que un ángulo negativo como -45° gira *hacia abajo* (equivale a 315° , cuadrante IV).
- Creer que 45° y 405° son ángulos distintos: son el *mismo* ángulo (coterminales).

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Determina el cuadrante de: a) 120° b) 315° c) 730° .

Solución:

- a) 120° : está entre 90° y 180° , cuadrante II.
- b) 315° : está entre 270° y 360° , cuadrante IV.
- c) $730^\circ = 730^\circ - 360^\circ = 370^\circ - 360^\circ = 10^\circ$ (restamos dos veces 360°): cuadrante I.

Ejemplo R2. Escribe dos ángulos coterminales de 135° , uno positivo y uno negativo.

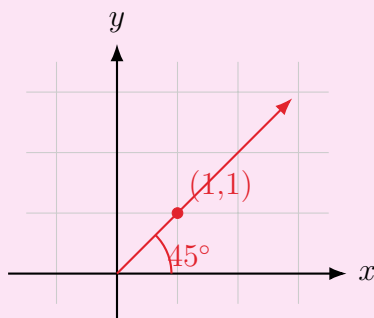
Solución:

- Positivo: $135^\circ + 360^\circ = 495^\circ$.
- Negativo: $135^\circ - 360^\circ = -225^\circ$.

Los tres ángulos comparten el mismo lado terminal.

Ejemplo R3. El lado terminal de un ángulo en posición normal pasa por el punto $(1, 1)$. ¿Cuánto mide el ángulo?

Solución: el punto $(1, 1)$ está en la recta $y = x$, que forma exactamente 45° con el eje X positivo. Además $(1, 1)$ está en el cuadrante I, así que el ángulo mide 45° .



3.3. Ejercicios propuestos

23. ★Determina el cuadrante de: a) 45° b) 120° c) 240° d) 315°
24. ★¿En qué cuadrante está 150° ? ¿Y -30° ? (Dibuja si te ayuda.)
25. ★Halla un ángulo cotermino positivo de 380° .
26. ★★Determina el cuadrante de: a) 730° b) -200° c) 500°
27. ★★El lado terminal de un ángulo en posición normal pasa por el punto $(-2, 2)$. ¿Cuánto mide el ángulo?
28. ★★Escribe dos ángulos coterminales de 135° , uno positivo y uno negativo.
29. ★★Un ángulo mide -120° . Exprésalo como un ángulo positivo equivalente entre 0° y 360° e indica su cuadrante.
30. ★★★El lado terminal de un ángulo en posición normal pasa por el punto $(\sqrt{3}, 1)$. ¿Cuánto mide el ángulo? (Ayuda: compara con el ángulo de 30° .)
31. ★★★¿Qué ángulo, en radianes, recorre la manecilla de los minutos de un reloj en 15 minutos?
32. ★★★Un dron gira en círculos y su orientación actual es -270° . Exprésala como ángulo positivo entre 0° y 360° e indica su cuadrante.
33. ★★★**El reto de los campeones:** ¿Qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 7:20? (Pista: la manecilla de las horas no apunta exactamente a las 7: a las 7:20 ha avanzado $\frac{20}{60} \cdot 30^\circ = 10^\circ$ más allá de las 7.)